Management de la supply chain

BBA (Administration des affaires) — Licence 3 (L3)

Cours BBA-L3-15

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Piloter une chaîne logistique de bout en bout : passage de la logistique cloisonnée à la supply chain intégrée, prévision de la demande et planification collaborative, relations avec fournisseurs et distributeurs, effet coup de fouet démontré chiffres à l'appui et ses remèdes, indicateurs de performance, logistique inverse et enjeux des entreprises enclavées, avec un cas chiffré complet d'une chaîne malienne fictive.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — De la logistique à la supply chain intégrée
• Leçon 2 — La prévision de la demande et la planification collaborative
• Leçon 3 — Les relations avec les fournisseurs et les distributeurs
• Leçon 4 — L'effet coup de fouet et ses remèdes
• Leçon 5 — Les indicateurs de performance de la supply chain
• Leçon 6 — La logistique inverse et les retours
• Leçon 7 — Les enjeux logistiques des entreprises enclavées : le cas du Mali
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Dans les cours précédents, vous avez piloté les opérations d'une seule entreprise (BBA-L2-15), optimisé ses stocks (BBA-L2-16) et organisé ses achats (BBA-L2-17). Ce cours franchit un pas supplémentaire : aucune entreprise ne performe seule. Un fabricant peut avoir une usine impeccable et rater ses ventes parce que son distributeur est en rupture ; un détaillant peut être irréprochable et décevoir ses clients parce qu'un fournisseur d'emballages a livré en retard. Le management de la supply chain — la chaîne d'approvisionnement — consiste à piloter cet ensemble d'entreprises liées, du fournisseur du fournisseur jusqu'au client du client, comme un seul système : c'est la coordination des flux entre les organisations, et non plus seulement à l'intérieur de chacune, qui devient l'objet du management.

Le fil rouge du cours est une chaîne entièrement fictive, construite pour apprendre : Nimba Jus SARL, fabricant de jus de fruits installé à Bamako ; Fleuve Négoce SARL, son distributeur ; et un réseau de 120 boutiques détaillantes qui vendent aux consommateurs. Vous suivrez ses trois flux, construirez ses prévisions et son plan collaboratif, noterez ses partenaires, et vous démontrerez sur ses chiffres le phénomène le plus célèbre de la discipline : l'effet coup de fouet, par lequel une demande finale presque stable se transforme, étage après étage, en commandes violemment instables. Vous calculerez ensuite ses indicateurs, bouclerez le bilan de ses retours, et vous terminerez par la question qui structure la logistique malienne : comment une entreprise d'un pays enclavé, sans accès direct à la mer, sécurise-t-elle sa chaîne ?

Trois repères théoriques traversent le cours, nommés et reformulés en substance : les travaux de Jay Forrester sur la dynamiques des systèmes de distribution, qui ont mis en évidence l'amplification des variations dès les années 1950-1960 ; l'article de Lee, Padmanabhan et Whang (1997), qui a identifié les causes informationnelles et comportementales de cet effet ; et le modèle SCOR, référentiel de processus qui découpe la chaîne en grandes familles d'activités (planifier, approvisionner, fabriquer, livrer, retourner) pour la décrire et la mesurer avec un langage commun. Aucun texte de ces sources n'est reproduit : ce cours en restitue les idées avec ses propres mots et ses propres chiffres, tous revérifiés par calcul.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Décrire une supply chain complète (acteurs, trois flux : physique, d'information, financier) et expliquer ce que l'intégration change par rapport à une logistique cloisonnée.
- Construire une prévision de la demande par moyenne mobile et lissage exponentiel, mesurer son erreur (biais, erreur absolue, MAPE) et la transformer en plan collaboratif partagé avec les partenaires.
- Structurer les relations avec les fournisseurs et les distributeurs : segmentation, grille d'évaluation pondérée, contrats-cadres et revues de performance, en distinguant partenariat et simple transaction.
- Démontrer numériquement l'effet coup de fouet : appliquer une règle de commande explicite à chaque étage, calculer variance et écart-type étage par étage, puis recalculer l'effet d'un remède sur les mêmes données.
- Construire un tableau de bord supply chain équilibré et calculer ses indicateurs depuis les données brutes : OTIF, taux de service, rotation des stocks, coût logistique en pourcentage du chiffre d'affaires et par unité.
- Organiser la logistique inverse : classer les retours par motif et par devenir, boucler leur bilan chiffré et calculer le coût net des retours après récupérations.
- Analyser les enjeux logistiques d'une entreprise enclavée et construire un plan d'action fondé sur des leviers qualitatifs : groupage, positionnement des stocks de sécurité, diversification des corridors et anticipation documentaire.

Leçon 1 — De la logistique à la supply chain intégrée

La logistique, telle que vous l'avez pratiquée en L2, optimise les flux à l'intérieur et aux frontières d'une entreprise : approvisionner, stocker, préparer, livrer. La supply chain élargit le regard à la chaîne complète qui relie les fournisseurs, le fabricant, les distributeurs, les détaillants et les clients finaux. La différence n'est pas seulement une question de périmètre : c'est un changement d'objectif. En logistique cloisonnée, chaque entreprise optimise son propre coût et son propre stock, parfois au détriment du voisin — le fabricant pousse de gros lots vers le distributeur pour lisser sa production, le distributeur surstocke pour ne jamais être en rupture, le détaillant commande en panique dès qu'un rayon se vide. Chacun a raison localement, et la

chaîne entière paie : stocks gonflés partout, ruptures quand même, et coûts qui se répercutent sur le prix final.

Le management de la supply chain (supply chain management, SCM) cherche l'optimum de la chaîne plutôt que la somme des optimums locaux. Il repose sur une idée simple à énoncer et exigeante à pratiquer : les entreprises d'une même chaîne partagent un sort commun, car le seul argent qui entre vraiment dans la chaîne est celui du client final. Tout le reste — les factures entre partenaires — n'est que répartition interne de cette valeur. Piloter la chaîne suppose donc de coordonner trois flux. Le flux physique descend : matières, emballages, produits finis, du fournisseur vers le client. Le flux d'information monte et descend : commandes, prévisions, niveaux de stock, avis d'expédition — c'est lui qui déclenche et règle le flux physique. Le flux financier remonte : paiements, délais, crédits, qui rémunèrent chaque étage et financent ses stocks. Une chaîne performante est une chaîne où ces trois flux sont cohérents : une information fausse ou tardive y produit mécaniquement un flux physique désordonné, comme le démontrera la leçon 4.

L'intégration se construit par degrés. Au premier degré, chaque entreprise partage au moins ses informations de base avec ses voisins immédiats : niveaux de stock, commandes en cours, prévisions. Au deuxième degré, les partenaires planifient ensemble : prévisions communes, calendriers de production et de livraison alignés (leçon 2). Au troisième degré, certains processus deviennent communs : stocks gérés par le fournisseur chez le client, plateformes logistiques partagées, indicateurs suivis en commun. Le référentiel SCOR aide à structurer ce pilotage : il propose de décrire toute chaîne par cinq familles de processus — planifier, approvisionner, fabriquer, livrer, retourner — auxquelles ce cours emprunte son plan, de la planification (leçons 2 et 4) aux retours (leçon 6). L'exemple ci-dessous présente la chaîne fil rouge et ses trois flux, chiffrés sur le produit pilote du cours.

L'essentiel
La logistique optimise les flux d'une entreprise ; le management de la supply chain optimise la chaîne entière, du fournisseur du fournisseur au client final. Il coordonne trois flux — physique (descendant), d'information (bidirectionnel) et financier (remontant) — avec une conviction : le seul argent neuf de la chaîne vient du client final, donc l'optimum global prime sur les optimums locaux.

Exemple — Schéma de la chaîne Nimba Jus et ses trois flux (document rédigé pour le cours)

```
CHAINE FICTIVE DU COURS - PRODUIT PILOTE : JUS DE MANGUE
Acteurs (tous fictifs) :
Cooperatives de mangues + Sahel Pack SARL (emballages)
-> NIMBA JUS SARL (fabricant, Bamako)
-> FLEUVE NEGOCE SARL (distributeur)
-> 120 boutiques detaillantes -> consommateurs

FLUX PHYSIQUE (descendant, volumes annuels du cas) :
Mangues et intrants -> usine : selon plan de production
Emballages -> usine : cartons et bouteilles
Produits finis usine -> distributeur : 180 000 cartons/an
(toutes references ; produit pilote mangue : environ
1 000 cartons par semaine pour tout le reseau)
Distributeur -> boutiques : 1 250 commandes livrees/an

FLUX D'INFORMATION (bidirectionnel) :
Boutiques -> distributeur : commandes hebdomadaires,
ventes et stocks (partages depuis le plan collaboratif)
Distributeur -> fabricant : prevision partagee + commandes
Fabricant -> fournisseurs : plan d'approvisionnement
Tous sens : avis d'expedition, alertes retard, niveaux
de stock des trois etages (visibilite partagee)

FLUX FINANCIER (remontant) :
Consommateurs paient les boutiques au comptant
Boutiques paient le distributeur a 15 jours (cas)
Distributeur paie le fabricant a 30 jours (cas)
Fabricant paie fruits et emballages selon contrats-cadres
Prix de cession fabricant -> distributeur (pilote) :
2 500 F le carton (valeur du cas, toutes references :
CA annuel fabricant 450 000 000 F)
```

À retenir

- Chaîne cloisonnée : chacun optimise son coût et son stock ; chaîne intégrée : les partenaires optimisent ensemble le service au client final et le coût total.
- Trois flux à coordonner : physique (descendant), information (bidirectionnel, il commande le physique), financier (remontant, il finance les stocks).
- Le modèle SCOR découpe la chaîne en cinq familles de processus : planifier, approvisionner, fabriquer, livrer, retourner — un langage commun pour décrire et mesurer.

Exercice

Une chaîne fictive de savons comprend un fabricant, un grossiste et des boutiques. Faits constatés sur un trimestre : le fabricant a livré 98 % des commandes du grossiste à l'heure ; pourtant les boutiques ont subi 22 jours de rupture sur le produit principal ; le grossiste détient 45 jours de stock ; chaque boutique détient en plus 20 jours de stock ; personne ne connaît les ventes réelles aux consommateurs, chaque étage ne voyant que les commandes de son client direct. (1) Calculez le nombre total de jours de stock immobilisés dans la chaîne (grossiste + boutiques). (2) Expliquez, flux par flux, pourquoi le service au client final est mauvais malgré une bonne performance du fabricant. (3) Proposez deux mesures d'intégration, en précisant quel flux chacune

améliore.

✔ Corrigé
(1) Stock total de la chaîne : 45 + 20 = 65 jours de ventes immobilisés entre le grossiste et les boutiques — sans compter le stock du fabricant. La chaîne est à la fois coûteuse (65 jours de stock à financer) et en rupture : le stock existe, mais pas au bon endroit ni au bon moment. (2) Flux physique : les produits sont présents chez le grossiste mais n'arrivent pas en boutique au rythme des ventes — problème de répartition et de fréquence de livraison, pas de quantité globale. Flux d'information : c'est la cause racine — le fabricant et le grossiste pilotent sur des commandes, pas sur les ventes aux consommateurs ; une commande de boutique mélange des ventes réelles, une reconstitution de stock et parfois une anticipation inquiète, donc personne ne voit la vraie demande ni les vraies positions de stock des autres. Flux financier : les 65 jours de stock sont financés par les partenaires (crédit fournisseur, fonds propres), ce qui tend les trésoreries et pousse chacun à protéger son propre niveau de stock. (3) Mesures : d'abord, partager chaque semaine les ventes aux consommateurs et les stocks de chaque étage (flux d'information) — le fabricant planifie alors sur la demande réelle ; ensuite, passer à une livraison des boutiques deux fois par semaine en tournées planifiées, avec des stocks cibles par boutique définis ensemble (flux physique) — les 20 jours de stock en boutique peuvent descendre progressivement, le stock du grossiste devenant le tampon principal de la chaîne au lieu d'un tampon doublé à chaque étage.

Leçon 2 — La prévision de la demande et la planification collaborative

Toute la chaîne travaille sur une anticipation : on produit, on stocke et on transporte aujourd'hui pour une demande de demain. La prévision de la demande est donc le point de départ de la planification. Ses méthodes de base, déjà croisées en gestion des stocks, se rappellent simplement : la moyenne mobile fait la moyenne des dernières périodes observées et lisse les fluctuations ; le lissage exponentiel pondère davantage les observations récentes, selon un coefficient alpha choisi entre 0 et 1 ; les méthodes qualitatives (avis des vendeurs, connaissance des événements locaux — fêtes, rentrée, saison des mangues) complètent les chiffres quand l'historique est court ou que le contexte change. Aucune méthode ne supprime l'erreur : une prévision se juge donc à son erreur mesurée, période après période, avec trois indicateurs simples — le biais (erreur moyenne signée : une prévision durablement optimiste ou pessimiste), l'erreur absolue moyenne, et le MAPE, erreur absolue moyenne exprimée en pourcentage de la demande réelle.

Prévoir chacun de son côté est le premier défaut des chaînes cloisonnées : le détaillant prévoit ses ventes, le distributeur prévoit… les commandes du détaillant (qui contiennent déjà une marge de prudence), le fabricant prévoit les commandes du distributeur (avec une seconde marge). Les marges s'empilent et la chaîne produit pour une demande qui n'existe pas — mécanisme central de l'effet coup de fouet (leçon 4). La réponse organisationnelle est la planification collaborative : les partenaires construisent UNE prévision commune, à partir des ventes au

consommateur final, puis en déduisent ensemble les plans de chaque étage (production, approvisionnements, livraisons). Sa forme la plus connue est le CPFR (planification, prévision et réassort collaboratifs), démarche structurée en substance ainsi : accord sur les règles du jeu et les produits suivis, prévision partagée des ventes, identification commune des écarts et des événements (promotions, ruptures attendues), puis plan de réassort et de production aligné, revu à période fixe. Le processus PIC (plan industriel et commercial, ou S&OP en anglais) joue le même rôle à l'intérieur de l'entreprise : une seule prévision arbitrée entre ventes, production et finance.

L'exemple ci-dessous montre le plan collaboratif de la chaîne fil rouge sur le produit pilote, pour quatre semaines, ainsi que la mesure d'erreur de la prévision sur les huit semaines précédentes. Deux disciplines y sont visibles. D'une part, l'arithmétique des stocks est bouclée ligne à ligne : stock final = stock initial + livraison − ventes réelles, et l'écart entre prévision et réel est commenté, pas caché. D'autre part, la commande collaborée n'est pas le maximum de toutes les prudences : elle est décidée dans la réunion hebdomadaire à partir de la prévision partagée, du stock réel du réseau et du stock cible convenu (environ 300 cartons, soit deux jours de ventes du réseau). Sur les huit semaines mesurées, le MAPE ressort à 2,23 % : un niveau atteignable sur un total agrégé de 120 boutiques — l'agrégation lisse les aléas de chaque boutique — mais qui ne dispense pas de suivre le biais (+10 cartons par semaine en moyenne : la prévision sous-estime légèrement et systématiquement, ce qu'une correction de 1 % à la prochaine revue pourra traiter).

L'essentiel
Une prévision unique, construite sur les ventes au client final et partagée par tous les étages, remplace les prévisions empilées de la chaîne cloisonnée. Elle se pilote par son erreur mesurée (biais, erreur absolue, MAPE) et se transforme en plan collaboratif : prévisions communes, écarts discutés, commandes et production alignées à période fixe.

Exemple — Plan collaboratif de la chaîne Nimba Jus, produit pilote (document rédigé pour le cours)

```
NIMBA JUS / FLEUVE NEGOCE / BOUTIQUES (chaîne fictive)
PLAN COLLABORATIF - JUS DE MANGUE, RESEAU DE 120 BOUTIQUES
Stock cible convenu du reseau : environ 300 cartons
Reunion de planification : chaque lundi, chiffres partages

Semaine Stock debut Livraison Ventes Stock fin
(cartons) collaboree reelles (calcule)
S1 320 1 000 980 340
S2 340 1 000 1 020 320
S3 320 1 020 1 010 330
S4 330 1 000 1 030 300
Controle : stock fin = stock debut + livraison - ventes
(320+1000-980=340 ; 340+1000-1020=320 ; etc.) : boucle.

MESURE D'ERREUR - 8 SEMAINES PRECEDENTES (cartons/semaine)
Previsions : 950, 980, 1000, 1020, 1000, 990, 1010, 1030
Ventes : 980, 1020, 1010, 990, 1030, 1000, 1020, 1010
Erreurs (reel - prevu) : +30, +40, +10, -30, +30, +10,
+10, -20 (somme : +80)
Biais moyen = +80 / 8 = +10 cartons/semaine
-> sous-estimation legere et systematique a corriger
Erreur absolue moyenne = 180 / 8 = 22,5 cartons
MAPE = 2,23 % (moyenne des |erreur| / reel, en %)
Lecture : prevision agregee fiable, biais connu et nomme.
```

À retenir

- Prévoir sur les ventes au client final, jamais sur les commandes de l'étage aval : celles-ci contiennent déjà des marges de prudence qui s'empilent.
- Trois mesures d'erreur complémentaires : le biais (sens systématique), l'erreur absolue moyenne (ampleur), le MAPE (ampleur relative, comparable entre produits).
- La planification collaborative (type CPFR) et le PIC/S&OP interne alignent tous les acteurs sur UNE prévision et UN plan, revus à période fixe.

Exercice

Les ventes hebdomadaires d'un produit fictif sur quatre semaines sont : 80, 90, 100, 110 cartons. (1) Calculez la prévision de la semaine 5 par la moyenne mobile sur les trois dernières semaines. (2) Calculez la prévision de la semaine 5 par lissage exponentiel avec alpha = 0,3, en initialisant la première prévision à la première vente (prévision semaine 2 = 80) et en détaillant chaque étape. (3) Les deux méthodes donnent des résultats différents : expliquez pourquoi, et dites laquelle réagira le plus vite si la tendance haussière se poursuit.

✔ Corrigé
(1) Moyenne mobile 3 semaines : (90 + 100 + 110) / 3 = 300 / 3 = 100 cartons pour la semaine 5. (2) Lissage exponentiel, règle : prévision suivante = alpha × vente réelle + (1 − alpha) × prévision précédente. Prévision S2 = 80 (initialisation). Prévision S3 = 0,3 × 90 + 0,7 × 80 = 27 + 56 = 83. Prévision S4 = 0,3 × 100 + 0,7 × 83 = 30 + 58,1 = 88,1. Prévision S5 = 0,3 × 110 + 0,7 × 88,1 = 33 + 61,67 = 94,67, soit environ 95 cartons. (3) Les deux méthodes sont en retard sur une série en tendance : elles moyennent le passé, donc elles annoncent moins que la dernière vente (110). La moyenne mobile (100) est ici plus haute que le lissage (94,67) parce qu'elle oublie complètement la semaine 1 (80) et ne retient que les trois valeurs récentes, tandis que le lissage conserve, avec des poids décroissants, la trace de tout l'historique, y compris le 80 initial. Si la tendance se poursuit, c'est donc la moyenne mobile courte qui se rapprochera le plus vite des ventes ; le lissage avec alpha plus élevé (par exemple 0,5 ou 0,7) réagirait aussi plus vite, au prix d'une plus grande sensibilité aux fluctuations accidentelles. Sur une tendance durable, la bonne réponse professionnelle est d'ajouter un terme de tendance (lissage de Holt) ou de corriger par le jugement partagé en réunion collaborative — jamais de laisser chaque étage « corriger » la prévision dans son coin.

Leçon 3 — Les relations avec les fournisseurs et les distributeurs

Une chaîne intégrée ne se décrète pas : elle se contracte et s'entretient, relation par relation. Côté amont, la gestion des relations fournisseurs prolonge le cours d'achats de L2 : on segmente d'abord les fournisseurs selon l'enjeu (montant et criticité pour la production) et le risque d'approvisionnement. Les fournisseurs de produits courants se gèrent simplement, par des commandes efficaces ; les fournisseurs critiques — ceux dont la défaillance arrête la chaîne, comme le fournisseur d'emballages spécifiques ou la coopérative qui fournit l'essentiel des mangues en saison — méritent une relation de partenariat : contrat-cadre pluriannuel, prévisions partagées, revues de performance régulières, plans d'amélioration décidés ensemble. Le partenariat n'est pas une poignée de main chaleureuse : c'est un engagement réciproque chiffré — le client donne de la visibilité (prévisions, volumes indicatifs) et paie dans les délais convenus ; le fournisseur s'engage sur des niveaux de service mesurés (délai, conformité, taux de livraison complète) et signale tôt ses difficultés.

Côté aval, la relation avec les distributeurs et les détaillants obéit à la même logique. Le fabricant qui ne voit son distributeur que comme un client qui « doit prendre » la marchandise obtient des commandes irrégulières et une information pauvre. Le fabricant qui le traite en partenaire de chaîne partage ses plans (lancements, promotions annoncées à l'avance pour être absorbées par les stocks), suit avec lui des indicateurs communs (ruptures en boutique, rotation, retours) et répartit clairement les rôles : qui détient le stock tampon, qui livre les boutiques et à quelle fréquence, qui gère les retours. Les conflits d'intérêts existent et doivent être traités au grand jour — le distributeur veut du stock disponible mais peu de stock à financer ; les promotions du fabricant créent des pics que le distributeur doit absorber — : ce sont précisément les sujets des revues périodiques, documents chiffrés à l'appui, plutôt que des

reproches au moment de la rupture.

L'exemple ci-dessous montre l'outil de base de ces relations : la grille d'évaluation pondérée, appliquée dans le cas au fournisseur d'emballages Sahel Pack. Chaque critère reçoit une note sur 5, pondérée selon son importance pour la chaîne ; le score total (3,90 sur 5, soit 78 sur 100) sert à classer le fournisseur et, surtout, à discuter : sa faiblesse identifiée est la fiabilité des délais (3 sur 5, critère le plus lourd après la qualité), ce qui a conduit au plan d'action inscrit dans le contrat-cadre — stock de sécurité d'emballages chez le fournisseur et alerte précoce en cas de retard. Une grille ne remplace ni la négociation (cours de L3 sur la négociation) ni le jugement : elle rend la discussion factuelle, comparable d'une période à l'autre et d'un fournisseur à l'autre, et elle évite que la relation ne se résume au seul prix — leçon déjà apprise en achats : le moins cher en prix facial peut être le plus cher en coût complet quand ses retards arrêtent une ligne de production.

L'essentiel
Les relations de chaîne se gèrent comme des actifs : segmentation des partenaires, contrats-cadres avec engagements réciproques chiffrés (visibilité et délais de paiement contre niveaux de service mesurés), grilles d'évaluation pondérées et revues périodiques sur documents. Le partenariat est un échange d'engagements vérifiables, pas une intention.

Exemple — Grille de partenariat fournisseur de la chaîne Nimba Jus (document rédigé pour le cours)

```
NIMBA JUS SARL (entreprise fictive)
EVALUATION ANNUELLE - FOURNISSEUR SACHEL PACK (emballages)
Grille signee en revue de partenariat (notes sur 5)

Critere Poids Note Note ponderee
Qualite / conformite 30 % 4 1,20
Fiabilite des delais 25 % 3 0,75
Prix / cout complet 20 % 4 0,80
Flexibilite (urgences) 15 % 5 0,75
Service / communication 10 % 4 0,40
TOTAL 100 % 3,90 / 5
Score : 3,90 / 5 = 78 / 100 -> fournisseur partenaire,
sous plan d'amelioration cible sur les delais.

Engagements reciproques inscrits au contrat-cadre :
Nimba Jus : prevision d'achats partagee a 3 mois,
paiement a 30 jours tenu (condition du partenariat)
Sahel Pack : stock de securite d'emballages d'une
semaine de production, alerte sous 48 h en cas de
risque de retard, revue trimestrielle sur cette grille
Point de vigilance discute : note 3 en delais, critere
lourd (25 %) - progres attendu a la prochaine revue.
```

À retenir

• Segmenter avant de contractualiser : les partenaires critiques reçoivent visibilité et engagement de durée ; les fournisseurs courants, des processus simples et efficaces.

• Un contrat-cadre de partenariat échange des engagements mesurables des deux côtés : service et alertes précoces contre prévisions partagées et paiements tenus.

• La grille pondérée sert d'abord à discuter sur des faits (le critère faible devient un plan d'action), pas seulement à classer.

Exercice

La grille ci-dessus est recalculée un an plus tard : qualité 5, fiabilité des délais 4, prix 3, flexibilité 4, service 4, avec les mêmes pondérations (30 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 %). (1) Calculez le nouveau score sur 5 et sur 100. (2) Le fournisseur demande à être reclassé « partenaire stratégique ». À partir des seuls chiffres, son point faible a-t-il disparu ? Quel critère devient le plus faible en contribution, et que proposer dans la revue ?

✔ Corrigé
(1) Notes pondérées : qualité 0,30 × 5 = 1,50 ; délais 0,25 × 4 = 1,00 ; prix 0,20 × 3 = 0,60 ; flexibilité 0,15 × 4 = 0,60 ; service 0,10 × 4 = 0,40. Total = 1,50 + 1,00 + 0,60 + 0,60 + 0,40 = 4,10 sur 5, soit 82 sur 100 (contre 3,90 et 78 l'année précédente : progression réelle de +0,20). (2) Le point faible historique — les délais — s'est amélioré (3 → 4), ce qui valide le plan d'action : le partenariat a produit un effet mesurable. Le critère le plus faible en note brute est désormais le prix (3 sur 5), avec une contribution de 0,60, à égalité avec la flexibilité. La bonne proposition de revue n'est pas d'exiger une baisse de prix immédiate, mais de traiter le coût complet ensemble : par exemple travailler sur les formats et les quantités de commande (moins de changements de série, lots mieux calibrés) pour faire baisser le coût des deux côtés, en échange d'une visibilité encore meilleure. Le reclassement en partenaire stratégique peut être accepté, à condition de maintenir la revue sur grille : un statut ne dispense jamais de la mesure.

Leçon 4 — L'effet coup de fouet et ses remèdes

L'effet coup de fouet (bullwhip effect) est l'amplification des fluctuations des commandes au fur et à mesure que l'on remonte la chaîne : une demande finale presque stable se transforme, chez le distributeur, en commandes nettement variables, et chez le fabricant, en ordres de production violents. Le phénomène a été mis en évidence dès les travaux de Jay Forrester sur la dynamique des systèmes industriels, puis formalisé et expliqué par Lee, Padmanabhan et Whang, qui en ont identifié les causes dans un article devenu la référence du sujet : le traitement local du signal de demande (chacun prévoit à partir des commandes de son client et ajoute sa correction), le passage de commandes par lots, les variations de prix et promotions qui déforment les achats, et les comportements de pénurie (commander plus que le besoin quand on craint un rationnement). Le mécanisme élémentaire tient en une phrase : chaque étage ne voit pas la demande finale, il voit les commandes de son voisin, et il réagit à leurs variations en ajustant son stock cible — chaque réaction ajoute donc sa propre oscillation à celle qu'elle a reçue.

Ce cours le démontre chiffres à l'appui, sur la chaîne fil rouge, avec une règle de commande unique, énoncée explicitement et appliquée de la même façon à chaque

étage : à chaque période, l'étage commande la demande qu'il vient d'observer, PLUS la variation de cette demande par rapport à la période précédente — commande = demande du moment + (demande du moment − demande précédente). Cette règle traduit un comportement banal et localement raisonnable : remplacer ce qui est parti, et ajuster le stock cible dans le sens du mouvement observé (si la demande monte, on vise un stock un peu plus haut ; si elle baisse, on le réduit). La demande finale du cas est presque stable : elle alterne entre 100 et 102 cartons — amplitude de 2, écart-type de 1,00. L'exemple montre ce que la règle en fait, étage après étage : les commandes du détaillant oscillent déjà entre 98 et 104 (écart-type 2,86), celles du distributeur entre 92 et 110 (écart-type 8,33), et les ordres de production du fabricant entre 74 et 128 (écart-type 24,35). La variance est multipliée par environ 593 entre la demande finale et le fabricant (de 1,00 à 592,84). Conséquences bien réelles : le fabricant alterne surcapacité et heures supplémentaires, les stocks gonflent aux étages intermédiaires pour « amortir », et tout cela pour servir des consommateurs... dont la demande n'a pratiquement pas bougé.

Les remèdes attaquent les causes, pas les symptômes. Premier remède, le plus puissant : partager l'information sur la demande finale — si chaque étage commande en voyant les ventes aux consommateurs (et les stocks de la chaîne), le signal cesse de se déformer d'étage en étage ; c'est le fondement de la planification collaborative de la leçon 2. Deuxième remède : lisser les règles de commande — n'ajuster le stock cible que partiellement à chaque période (par exemple de la moitié de la variation) réduit mécaniquement l'amplification. Troisième famille : raccourcir les délais (chaque semaine de délai est une semaine d'incertitude à couvrir par du stock), réduire les lots (commandes plus fréquentes et plus petites), stabiliser les prix et annoncer les promotions à toute la chaîne, et proscrire les sur-commandes de pénurie par des règles d'allocation connues à l'avance. L'exercice de la leçon recalcule le premier et le deuxième remède sur les données mêmes de l'exemple : vous y vérifierez que le partage d'information ramène l'écart-type du fabricant de 24,35 à 1,00 — celui de la demande réelle — et que le lissage seul le ramène déjà à environ 7,4.

L'essentiel
L'effet coup de fouet = amplification de la variabilité des commandes en remontant la chaîne, alors même que la demande finale est stable. Il naît du traitement local du signal (chaque étage prévoit et corrige à partir des commandes de son voisin), des lots, des promotions et des comportements de pénurie. Remèdes : partager la demande finale, lisser les règles de commande, raccourcir les délais, réduire les lots et stabiliser les prix.

Exemple — Simulation de l'effet coup de fouet sur 10 périodes, chaîne Nimba Jus (calculs vérifiés par script)

```
SIMULATION - PRODUIT PILOTE, PAR PERIODE (cartons)
Demande finale : ventes aux consommateurs, quasi stable
Regle de commande appliquee A CHAQUE ETAGE, a l'identique :
Commande = demande observee + (demande observee
- demande de la periode precedente)
(remplacer ce qui est parti + ajuster le stock cible
dans le sens du mouvement observe)

Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demande 100 102 100 102 100 102 100 102 100 102
Cdes det. 100 104 98 104 98 104 98 104 98 104
Cdes dist. 100 108 92 110 92 110 92 110 92 110
Cdes fabr. 100 116 76 128 74 128 74 128 74 128

DISPERSION CALCULEE (ecart-type, variance - population) :
Demande finale : ecart-type 1,00 variance 1,00
Commandes detaillant : ecart-type 2,86 variance 8,16
Commandes distributeur: ecart-type 8,33 variance 69,44
Commandes fabricant : ecart-type 24,35 variance 592,84
Amplitudes (max - min) : 2 -> 6 -> 18 -> 54 cartons
Lecture : la demande varie de +/- 1 carton autour de 101 ;
le fabricant recoit des ordres de 74 a 128 cartons pour
servir cette meme demande. Amplification reelle, mesuree :
variance multipliee par environ 593 d'un bout a l'autre.
```

À retenir

- La règle de commande la plus banale (remplacer + ajuster le stock cible dans le sens du mouvement) suffit à créer l'amplification : le problème est dans la structure de la chaîne, pas dans la compétence des personnes.
- On démontre l'effet par la dispersion : variance et écart-type des commandes, comparés étage par étage à ceux de la demande finale.
- Le remède n°1 est informationnel : quand tous les étages voient la demande finale et les stocks, le signal ne se déforme plus (voir le recalcul en exercice).

Exercice

Reprenez exactement les données de l'exemple (demande finale : 100, 102, 100, 102, 100, 102, 100, 102, 100, 102). (1) Remède « partage d'information » : chaque étage voit désormais les ventes aux consommateurs et commande sur cette base, avec la même règle d'ajustement appliquée à la demande FINALE (et non plus aux commandes de son voisin). Que deviennent les commandes du détaillant, du distributeur et du fabricant ? Donnez l'écart-type du fabricant. (2) Remède « lissage seul » (sans partage) : chaque étage n'ajuste son stock cible que de la moitié de la variation observée : commande = demande + 0,5 × (demande − demande précédente), toujours appliquée aux commandes du voisin. Les écarts-types recalculés par simulation sont : détaillant 1,92 ; distributeur 3,75 ; fabricant environ 7,4. Comparez les deux remèdes et concluez.

✔ Corrigé
(1) Avec le partage d'information, les trois étages observent le même signal : la demande finale (100, 102, 100, 102…). Chacun applique la règle à ce signal unique : commande = demande + variation. Tous commandent donc exactement la même série que le détaillant de l'exemple : 100, 104, 98, 104, 98, 104, 98, 104, 98, 104. Mais — point essentiel — le distributeur ne réagit plus aux commandes du détaillant, ni le fabricant à celles du distributeur : il n'y a plus de réactions en cascade. Si, de plus, la commande est passée sur la demande finale sans ajustement redondant (le stock cible de la chaîne étant géré une seule fois, au niveau du plan collaboratif), chaque étage commande la demande elle-même : 100, 102, 100, 102…, et l'écart-type du fabricant retombe à 1,00, celui de la demande réelle : l'amplification a disparu (variance 592,84 → 1,00). Même dans la version intermédiaire (ajustement conservé mais appliqué au signal final), l'écart-type reste celui du détaillant (2,86) à tous les étages au lieu d'exploser. (2) Le lissage seul divise l'amplification par plus de trois au niveau du fabricant (24,35 → environ 7,4) : c'est un progrès réel, obtenu sans aucun investissement, simplement en ajustant les stocks cibles plus prudemment. Mais l'écart-type du fabricant reste plus de sept fois celui de la demande : la cascade de réactions subsiste, seulement amortie. Conclusion : le lissage calme le symptôme, le partage d'information traite la cause. La pratique professionnelle combine les deux, et y ajoute délais raccourcis et lots réduits : c'est l'objet du plan collaboratif de la leçon 2.

Leçon 5 — Les indicateurs de performance de la supply chain

Ce qui n'est pas mesuré n'est pas piloté : la leçon 3 a montré des grilles pour les partenaires, celle-ci construit le tableau de bord de la chaîne entière. Le modèle SCOR suggère de mesurer la chaîne selon des attributs complémentaires — fiabilité (tenir la promesse faite au client), réactivité (vitesse), agilité (capacité à absorber un changement), coûts et gestion des actifs (stocks et trésorerie immobilisés) — plutôt que par un indicateur unique qui serait optimisé au détriment des autres. Un tableau de bord équilibré retient donc au moins un indicateur par famille : l'OTIF (livraisons complètes et à l'heure, « on time in full ») et le taux de service pour la fiabilité ; le délai moyen de bout en bout pour la réactivité ; la rotation des stocks et sa couverture en jours pour les actifs ; le coût logistique total, en pourcentage du chiffre d'affaires et par unité livrée, pour les coûts ; et la fiabilité des prévisions (MAPE, leçon 2) pour la qualité du pilotage qui conditionne tout le reste.

Chaque indicateur se calcule depuis des données brutes que l'entreprise possède déjà — à condition de définir ses formules une fois pour toutes et de ne plus en changer en cours d'année. OTIF = commandes livrées complètes ET dans le délai promis, divisé par le total des commandes : les deux conditions ensemble, car livrer complet en retard ou à l'heure mais incomplet déçoit également le client. Taux de service = lignes de commande servies intégralement divisé par les lignes demandées. Rotation des stocks = sorties annuelles (en unités ou en valeur) divisé par le stock moyen ; sa couverture = 365 divisé par la rotation, en jours de ventes. Coût logistique = somme exhaustive des coûts de transport, d'entreposage, de manutention, d'administration des flux et des coûts de rupture et d'obsolescence — une somme à boucler : oublier

une composante, c'est se mentir sur le pourcentage du chiffre d'affaires. Toute cible doit être présentée comme un choix de l'entreprise (repère interne, engagement client), jamais comme une norme officielle universelle : les niveaux atteignables dépendent du secteur, des distances et des délais promis.

L'exemple présente le tableau de bord complet de la chaîne fil rouge, calculé depuis ses données brutes. Sa lecture croisée est plus instructive que chaque chiffre isolé : l'OTIF de 85,2 % est le maillon faible, alors que le taux de service en lignes atteint 95,0 % — la chaîne sert presque toutes les lignes demandées, mais une commande sur sept environ n'est pas à la fois complète et à l'heure, souvent à cause d'une seule ligne en retard ; le délai moyen (4,2 jours contre 3 jours visés dans le cas) pointe la même cause. La rotation de 12 (environ 30 jours de stock) est cohérente avec les délais d'approvisionnement de la chaîne, et le coût logistique de 12,0 % du chiffre d'affaires (300 F par carton) donne la référence à améliorer par les plans des leçons 4 et 7 — groupage et réduction des ruptures — plutôt que par une pression aveugle sur les transporteurs. Un bon tableau de bord tient sur une page, est revu à période fixe, et chaque indicateur y a un responsable et un plan d'action quand il dérive.

L'essentiel
Un tableau de bord supply chain équilibré couvre fiabilité (OTIF, taux de service), réactivité (délai), actifs (rotation et couverture des stocks), coûts (coût logistique total, en % du CA et par unité) et qualité des prévisions (MAPE). Chaque indicateur se calcule depuis des données brutes, avec une formule stable, et se lit en croisement avec les autres.

Exemple — Tableau de bord supply chain de la chaîne Nimba Jus (document rédigé pour le cours)

```
TABLEAU DE BORD ANNUEL - CHAINE FICTIVE NIMBA JUS
Donnees brutes : commandes distributeur 1 250 ; lignes
demandees 5 000 ; ventes 180 000 cartons ; CA fabricant
450 000 000 F ; stock moyen chaine 15 000 cartons

FIABILITE
Commandes completes ET a l'heure : 1 065 / 1 250
OTIF = 85,2 %
Lignes servies integralement : 4 750 / 5 000
Taux de service = 95,0 % (ruptures : 5,0 % des lignes)
REACTIVITE
Delai moyen commande -> livraison boutique : 4,2 jours
(cible interne du cas : 3 jours - ecart a traiter)
ACTIFS
Rotation des stocks = 180 000 / 15 000 = 12,0 par an
Couverture = 365 / 12 = environ 30 jours de ventes
COUTS LOGISTIQUES (somme bouclee)
Transport amont 10 800 000 F
Transport aval 16 200 000 F
Entreposage 13 500 000 F
Manutention/preparation 7 200 000 F
Administration / SI 4 500 000 F
Ruptures et obsolescence 1 800 000 F
TOTAL 54 000 000 F
= 12,0 % du CA ; par carton : 54 000 000 / 180 000
= 300 F
PILOTAGE : fiabilite des previsions (MAPE, lecon 2)
= 2,23 % sur le produit pilote agrege
```

À retenir

- OTIF exige les deux conditions ensemble (complet ET à l'heure) ; le comparer au taux de service par lignes localise la cause des déceptions clients.
- Rotation = sorties annuelles / stock moyen ; couverture en jours = 365 / rotation : les deux lectures du même actif immobilisé.
- Le coût logistique n'a de sens que complet et bouclé (transport, entreposage, manutention, administration, ruptures et obsolescence), rapporté au CA et à l'unité livrée.

Exercice

Pour la chaîne ci-dessus, le plan d'amélioration de l'année suivante vise : OTIF 90 %, couverture de stock 25 jours (à ventes inchangées de 180 000 cartons), coût logistique 11 % du CA (à CA inchangé). (1) Combien de commandes complètes et à l'heure faut-il livrer sur 1 250 pour atteindre 90 % d'OTIF ? (2) Quel stock moyen correspond à une couverture de 25 jours, et de combien de cartons faut-il le réduire par rapport aux 15 000 actuels ? (3) Quel montant total de coût logistique correspond à 11 % du CA, et quelle économie cela représente-t-il ?

✔ Corrigé
(1) 90 % × 1 250 = 1 125 commandes complètes et à l'heure, soit 60 de plus que les 1 065 actuelles. (2) Couverture de 25 jours : rotation visée = 365 / 25 = 14,6 ; stock moyen = ventes / rotation = 180 000 / 14,6 ≈ 12 329 cartons. Réduction nécessaire : 15 000 − 12 329 = 2 671 cartons environ, soit près de 18 % du stock moyen — à obtenir par les remèdes de la leçon 4 (moins d'oscillations = moins de stock tampon à chaque étage), pas en vidant les rayons : la couverture baisse parce que la chaîne devient régulière, sinon le taux de service s'effondrera. (3) 11 % × 450 000 000 = 49 500 000 F ; économie = 54 000 000 − 49 500 000 = 4 500 000 F par an, soit 25 F par carton (300 → 275 F). Les trois cibles se tiennent : régulariser les flux améliore simultanément le service, le stock et le coût — c'est le sens d'un tableau de bord équilibré, où l'on ne « gagne » pas un indicateur en en dégradant un autre.

Leçon 6 — La logistique inverse et les retours

Tous les flux ne descendent pas : produits cassés pendant le transport, produits périmés ou à date courte, erreurs de préparation, commandes refusées, emballages consignés à récupérer — la chaîne doit aussi organiser le chemin du retour, c'est la logistique inverse (reverse logistics), le « retourner » du modèle SCOR. Longtemps traitée comme une corvée d'atelier, elle est devenue un processus à part entière pour trois raisons. Économique d'abord : un retour bien trié récupère une partie de la valeur (revente en l'état, revente déclassée, recyclage des matériaux), un retour mal géré la détruit (produits revendables jetés avec les périmés). De service ensuite : la rapidité et la clarté du traitement des retours conditionnent la confiance des boutiques et des clients. Environnementale enfin : détruire proprement ce qui doit l'être, valoriser ce qui peut l'être, fait partie des responsabilités travaillées dans le cours de RSE.

Organiser la logistique inverse, c'est d'abord classer. Par motif : la casse dit quelque chose du transport et de l'emballage ; la péremption, de la rotation et des prévisions ; l'erreur de préparation, de l'entrepôt ; l'erreur de commande, du processus commercial. Sans classement par motif, impossible d'attaquer les causes : le total des retours ne dit rien, sa répartition dit tout. Par devenir ensuite, après tri et contrôle : retour en stock pour revente normale (produit intact), revente déclassée (emballage abîmé, date courte, à prix réduit et en toute transparence), recyclage ou valorisation matière, destruction contrôlée pour ce qui est impropre à la consommation — la sécurité alimentaire ne négocie pas : un produit douteux ne retourne jamais en rayon. Le processus se pilote comme les autres : un point de collecte défini, un tri rapide (la valeur d'un produit à date courte fond chaque jour), un enregistrement qui crédite le client et alimente les statistiques par motif.

L'exemple boucle le bilan annuel des retours de la chaîne fil rouge : 3 600 cartons retournés, soit 2,0 % des 180 000 cartons vendus. Les motifs somment exactement au total, les devenirs également — c'est la discipline comptable minimale du processus. Le bilan financier distingue soigneusement les coûts du processus (collecte, tri, remise en état, destruction : 2 520 000 F) et les récupérations (revente déclassée et recyclage : 1 404 000 F), pour un coût net de 1 116 000 F ; les 900 cartons revenus en stock revendables au prix normal représentent en outre 2 250 000 F de valeur préservée,

comptés à part pour ne pas mélanger les natures. Lecture de gestion : avec 40 % de retours par casse, la première action n'est pas au tri mais à la source — protéger les cartons et revoir le chargement des camions — car chaque point de casse évité économise à la fois le produit, le transport retour et le traitement.

L'essentiel
La logistique inverse organise les flux de retour : collecte, tri rapide, orientation par devenir (revente, revente déclassée, recyclage, destruction contrôlée) et enregistrement. Elle se pilote par un bilan bouclé — motifs et devenirs sommant au total — et un coût net après récupérations ; la répartition par motif désigne les causes à traiter à la source.

Exemple — Bilan de logistique inverse de la chaîne Nimba Jus (document rédigé pour le cours)

```
BILAN ANNUEL DES RETOURS - CHAINE FICTIVE NIMBA JUS
Retours : 3 600 cartons = 2,0 % des 180 000 vendus
Valeur d'origine : 3 600 x 2 500 F = 9 000 000 F

PAR MOTIF (somme = 3 600) :
Casse pendant le transport 1 440 (40 %)
Peremption / date courte 1 080 (30 %)
Erreur de preparation 720 (20 %)
Erreur ou refus de commande 360 (10 %)
PAR DEVENIR APRES TRI (somme = 3 600) :
Retour en stock (intacts) 900
Revente declassee 1 080
Recyclage / valorisation 720
Destruction controlee 900

COUT DU PROCESSUS :
Collecte (transport retour) 1 080 000 F (300 F/carton)
Tri et controle 720 000 F (200 F/carton)
Remise en etat 450 000 F
Destruction controlee 270 000 F
TOTAL 2 520 000 F
RECUPERATIONS :
Revente declassee : 1 080 x 1 200 F = 1 296 000 F
Recyclage matiere : 720 x 150 F = 108 000 F
TOTAL RECUPERE 1 404 000 F
COUT NET DES RETOURS = 2 520 000 - 1 404 000
= 1 116 000 F
A part : 900 cartons remis en stock = 2 250 000 F de
valeur preservee (revente au prix normal, non comptee
dans les recuperations ci-dessus).
```

À retenir

• Classer chaque retour par motif et par devenir : sans ce double classement, ni bilan bouclé ni action sur les causes.

• Coût net des retours = coûts du processus (collecte, tri, remise en état, destruction) − récupérations (déclassé, recyclage) ; la valeur des produits remis en

stock se présente à part.

• La meilleure logistique inverse est celle qui réduit les retours à la source : le motif dominant (ici la casse, 40 %) désigne le premier chantier.

Exercice

Un distributeur fictif reçoit 1 000 cartons en retour sur un trimestre : casse 400, péremption 300, erreurs de préparation 200, erreurs de commande 100. Le tri donne : 350 cartons remis en stock, 300 en revente déclassée à 1 000 F, 200 au recyclage à 100 F, 150 détruits. Coûts : collecte 250 F par carton, tri 150 F par carton, destruction 60 000 F au total, pas de remise en état. (1) Vérifiez que motifs et devenirs somment au total. (2) Calculez le coût total du processus. (3) Calculez les récupérations et le coût net des retours du trimestre.

✔ Corrigé
(1) Motifs : 400 + 300 + 200 + 100 = 1 000 cartons. Devenirs : 350 + 300 + 200 + 150 = 1 000 cartons. Le bilan est bouclé des deux côtés. (2) Coût du processus : collecte 1 000 × 250 = 250 000 F ; tri 1 000 × 150 = 150 000 F ; destruction 60 000 F. Total = 250 000 + 150 000 + 60 000 = 460 000 F. (3) Récupérations : revente déclassée 300 × 1 000 = 300 000 F ; recyclage 200 × 100 = 20 000 F ; total 320 000 F. Coût net = 460 000 − 320 000 = 140 000 F pour le trimestre. Commentaire attendu : les 350 cartons remis en stock préservent leur valeur de vente, mais elle n'entre pas dans les récupérations (ce sont des ventes normales futures, pas un produit du processus de retour) ; et comme dans le cas du cours, la casse reste le motif dominant (40 %) — le chantier prioritaire est à l'emballage et au chargement, pas au tri.

Leçon 7 — Les enjeux logistiques des entreprises enclavées : le cas du Mali

Le Mali est un pays enclavé : il n'a pas d'accès direct à la mer, et ses échanges extérieurs de marchandises transitent donc par les ports et les corridors routiers ou ferroviaires de pays voisins. C'est un fait géographique établi, dont les conséquences logistiques structurent la vie des entreprises maliennes : des délais d'approvisionnement plus longs et surtout plus variables qu'en pays côtier, une dépendance à l'état des infrastructures et aux conditions de circulation des corridors, des ruptures de charge et des formalités à chaque frontière, et un coût de transport qui pèse lourd dans le prix final — particulièrement pour les produits volumineux ou de faible valeur au kilo. Les entreprises y répondent par l'organisation, non par la lamentation : ce cours décrit les corridors et les ports voisins en termes généraux — les approvisionnements maliens empruntent notamment les axes reliant Bamako aux ports de la sous-région, dont Dakar (Sénégal), Abidjan (Côte d'Ivoire) et les autres ports du Golfe de Guinée desservant l'hinterland — sans affirmer de tarifs ni de durées de trajet comme des faits actuels : ces grandeurs varient et se revérifient, au moment de décider, auprès des transporteurs, transitaires et sources officielles.

Face à la variabilité, la première réponse est le positionnement des stocks : là où une entreprise côtière peut travailler avec des délais courts et réguliers, l'entreprise enclavée dimensionne des stocks de sécurité qui couvrent non seulement la demande

pendant le délai moyen, mais l'allongement possible du délai — et elle les place au bon étage (leçon 2 de BBA-L2-16 sur les points de commande s'applique, avec des délais prudents et revus souvent). La deuxième réponse est la diversification des corridors et des fournisseurs : ne dépendre ni d'un seul axe, ni d'un seul port, ni d'un seul transporteur, et qualifier à l'avance des itinéraires de repli, car un corridor ne se découvre pas le jour où le principal est coupé. Troisième réponse : le groupage — consolider les envois de plusieurs commandes, voire de plusieurs entreprises via un commissionnaire, pour remplir les camions et répartir les coûts fixes du trajet — et son symétrique, la massification des commandes d'intrants lointains en lots moins fréquents mais pleins, tout en gardant des réassorts courts pour les produits proches. Quatrième réponse : l'anticipation documentaire — préparer les dossiers (factures, certificats, documents de transit) avant l'arrivée de la marchandise, travailler avec un transitaire compétent, car une part importante des retards aux frontières et aux ports est documentaire, donc évitable par la préparation. Cinquième réponse : la contractualisation locale quand c'est possible — substituer, pour certains intrants, des approvisionnements régionaux ou nationaux aux importations lointaines, plus courts et plus lisibles, quand la qualité et le coût complet le permettent.

L'exemple applique ces leviers à la chaîne fil rouge, qui importe une partie de ses emballages et de ses intrants : le plan d'action est construit sur des leviers qualitatifs, et ses seuls chiffres sont des ordres de grandeur du cas, explicitement étiquetés comme valeurs d'exercice à revérifier — par exemple le stock tampon d'emballages porté à 1 500 cartons équivalents, dont le coût de portage est calculé pour décider en connaissance de cause. La leçon à retenir dépasse le cas malien : en logistique, la géographie fixe les contraintes, mais l'organisation décide du niveau de risque réellement porté — deux entreprises du même pays, sur le même corridor, ne subissent pas les mêmes ruptures, parce que l'une a positionné ses stocks, diversifié ses axes, groupé ses envois et préparé ses documents, pendant que l'autre attendait que le camion arrive.

L'essentiel
L'enclavement allonge et rend plus variables les délais d'approvisionnement : les entreprises y répondent par l'organisation — stocks de sécurité dimensionnés sur la variabilité et placés au bon étage, diversification des corridors, des ports et des transporteurs, groupage des envois, anticipation documentaire et, quand c'est possible, approvisionnements régionaux. Aucun tarif ni délai de corridor ne doit être affirmé sans revérification au moment de décider.

Exemple — Plan d'action logistique « enclavement » de Nimba Jus (document rédigé pour le cours)

```
PLAN D'ACTION - NIMBA JUS SARL (entreprise fictive)
Intrants importes du cas : emballages specifiques et
certains ingredients, via les ports et corridors des
pays voisins (description generale, sans tarif ni duree
affirmes : a reverifier aupres des transporteurs et
transitaires au moment de chaque decision).

LEVIER 1 - STOCKS POSITIONNES
Stock tampon emballages porte a 1 500 cartons
equivalents (ordre de grandeur du cas) :
valeur 1 500 x 2 500 F = 3 750 000 F immobilises ;
cout de portage estime a 15 %/an = 562 500 F/an,
assume comme le prix de la continuite de production.
LEVIER 2 - CORRIDORS DIVERSIFIES
Deux axes qualifies a l'avance (port principal +
port de repli), deux transporteurs agrees par axe ;
bascule decidee sur criteres ecrits, pas en panique.
LEVIER 3 - GROUPAGE
Consolidation des intrants : 4 envois partiels a
180 000 F (tarif du cas) = 720 000 F, remplaces par
1 envoi groupe a 520 000 F -> economie du cas :
200 000 F par cycle d'approvisionnement.
LEVIER 4 - ANTICIPATION DOCUMENTAIRE
Dossier prepare avant expedition (factures,
certificats, transit) ; transitaire unique identifie ;
controle documentaire interne avant chaque depart.
LEVIER 5 - SOURCING REGIONAL
Revue annuelle : intrants substituables en regional
compares en cout complet (pas seulement en prix).
```

À retenir

- Le risque majeur de l'enclavement est la variabilité des délais autant que leur longueur : les stocks de sécurité se dimensionnent sur les deux.
- Diversifier corridors, ports, transporteurs et fournisseurs se prépare à froid : un itinéraire de repli se qualifie avant la crise, jamais pendant.
- Groupage, anticipation documentaire et sourcing régional sont des leviers d'organisation à la main de l'entreprise, indépendants des infrastructures.

Exercice

Une PME fictive de Bamako importe un intrant unique par un seul corridor et un seul transporteur, avec un délai habituellement constaté de l'ordre de quelques semaines mais très variable, et tient 5 jours de stock de cet intrant. Deux fois l'an passé, une interruption du corridor a arrêté sa production. (1) Identifiez trois faiblesses distinctes de cette organisation. (2) Pour chacune, proposez un levier du cours et précisez ce qu'il coûte ou ce qu'il exige. (3) Expliquez pourquoi il serait imprudent, dans un rapport professionnel, d'affirmer un délai de corridor précis (« le trajet dure X jours ») sans autre précaution.

✔ Corrigé
(1) Faiblesses : dépendance à un corridor et à un transporteur uniques (aucun repli qualifié) ; stock de sécurité de 5 jours très inférieur à la variabilité des délais (le dimensionnement couvre le délai moyen, pas ses allongements) ; absence apparente de préparation (pas de stock positionné en amont, pas de plan de bascule écrit) — chaque interruption devient donc une crise de production, ce qui s'est produit deux fois. (2) Leviers : diversifier — qualifier un deuxième corridor et un deuxième transporteur, avec des critères de bascule écrits ; cela exige un travail de sélection et parfois un coût unitaire légèrement supérieur, assumé comme une prime de sécurité. Redimensionner le stock de sécurité sur la variabilité : porter le tampon, par exemple, à la couverture du délai long constaté sur l'intrant critique, en calculer la valeur immobilisée et le coût de portage, et n'accepter ce coût qu'en le comparant au coût d'un arrêt de production. Anticiper : grouper les envois pour sécuriser les départs, préparer les dossiers documentaires avant expédition, et examiner un sourcing régional de substitution en coût complet. (3) Un délai de corridor dépend de l'état des routes, des contrôles, des ports, de la saison et des événements : c'est une grandeur variable et datée. L'affirmer comme un fait permanent expose l'entreprise à planifier sur une base fausse et engage la responsabilité de celui qui le présente. La formulation professionnelle donne un ordre de grandeur sourcé et daté (« délais habituellement constatés de l'ordre de …, à revérifier auprès du transporteur pour chaque expédition ») et dimensionne les stocks sur une fourchette prudente plutôt que sur un chiffre unique.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Diagnostiquer un effet coup de fouet sur données brutes

Une chaîne fictive de boissons (un détaillant, un distributeur, un fabricant) applique à chaque étage la règle de commande du cours : commande = demande observée + (demande observée − demande de la période précédente). La demande des consommateurs sur 6 périodes est : 50, 52, 50, 52, 50, 52 unités. (1) Calculez les commandes du détaillant, puis celles du distributeur (qui réagit aux commandes du détaillant), puis celles du fabricant. (2) Calculez l'écart-type (population) de chaque série ; les valeurs de contrôle, arrondies, sont de l'ordre de : demande 1,00 — vérifiez que les vôtres explosent étage par étage. (3) Le directeur propose d'« embaucher un meilleur prévisionniste chez le fabricant » : critiquez cette réponse au vu des causes identifiées par Lee, Padmanabhan et Whang, et proposez le remède prioritaire, avec son effet attendu sur l'écart-type du fabricant.

✔ Corrigé du TD 1
(1) Détaillant : période 1 : 50 ; ensuite 52 + 2 = 54 ; 50 − 2 = 48 ; 54 ; 48 ; 54 → série 50, 54, 48, 54, 48, 54. Distributeur (règle appliquée aux commandes du détaillant) : 50 ; 54 + 4 = 58 ; 48 − 6 = 42 ; 54 + 6 = 60 ; 42 ; 60 → série 50, 58, 42, 60, 42, 60. Fabricant (règle appliquée aux commandes du distributeur) : 50 ; 58 + 8 = 66 ; 42 − 16 = 26 ; 60 + 18 = 78 ; 42 − 18 = 24 ; 78 → série 50, 66, 26, 78, 24, 78. (2) Écarts-types (population, calculés par tableur) : demande finale 1,00 (variance 1,00) ; détaillant environ 2,75 (variance 7,56) ; distributeur environ 7,83 (variance 61,33) ; fabricant environ 22,34 (variance 499,22). La demande varie de 50 à 52 (amplitude 2) ; le fabricant reçoit des ordres de 24 à 78 (amplitude 54) : l'amplification est démontrée, avec la même structure que la leçon 4. (3) Le problème n'est pas la qualité du prévisionniste du fabricant : il est structurel. Le fabricant ne voit pas la demande finale, il voit des commandes déjà déformées deux fois, et sa propre règle d'ajustement ajoute une troisième déformation — c'est le traitement local du signal de demande, première cause chez Lee, Padmanabhan et Whang. Un meilleur prévisionniste, nourri des mêmes commandes déformées, prévoirait mieux… un signal faux. Le remède prioritaire est le partage d'information : transmettre à tous les étages les ventes aux consommateurs (50/52) et les stocks, et faire commander sur ce signal commun dans le plan collaboratif. Recalculé sur ces données, le fabricant qui réagit à la demande finale retrouve un écart-type de 1,00 : l'amplification disparaît à la source. Le lissage des ajustements peut compléter, mais ne remplace pas le partage.

TD 2 — Construire et lire un tableau de bord supply chain

Une entreprise fictive de distribution fournit ses données annuelles brutes : commandes livrées 800 ; commandes à la fois complètes et à l'heure 680 ; lignes demandées 2 400 ; lignes servies intégralement 2 280 ; ventes 96 000 unités ; stock moyen 12 000 unités ; chiffre d'affaires 320 000 000 F ; coûts logistiques détaillés : transport 14 400 000 F, entreposage 11 520 000 F, manutention 6 720 000 F, administration des flux 3 840 000 F, ruptures et obsolescence 1 920 000 F. (1) Calculez l'OTIF, le taux de service, la rotation des stocks et la couverture en jours. (2) Bouclez le coût logistique total, son pourcentage du CA et son coût par unité. (3) Rédigez le commentaire de gestion en cinq lignes : quel est le point faible, quelle lecture croisée le confirme, et quelle première action proposer (sans dégrader les autres indicateurs) ?

✔ Corrigé du TD 2
(1) OTIF = 680 / 800 = 85,0 %. Taux de service = 2 280 / 2 400 = 95,0 %. Rotation = 96 000 / 12 000 = 8,0 par an. Couverture = 365 / 8 = 45,6 jours, environ 46 jours de ventes en stock. (2) Coût logistique total = 14 400 000 + 11 520 000 + 6 720 000 + 3 840 000 + 1 920 000 = 38 400 000 F. Pourcentage du CA = 38 400 000 / 320 000 000 = 12,0 %. Coût par unité = 38 400 000 / 96 000 = 400 F par unité vendue. (3) Commentaire attendu : le point faible est l'OTIF (85,0 %) : 15 % des commandes déçoivent, alors que le service en lignes est de 95,0 % — la lecture croisée montre que la plupart des lignes sont servies, mais qu'une minorité de lignes en retard ou incomplètes suffit à faire échouer une commande entière sur sept environ ; le problème est donc concentré (fiabilité de quelques références ou d'un maillon de livraison), pas généralisé. La couverture de 46 jours est élevée au regard du service obtenu : la chaîne paie du stock sans acheter de la ponctualité, signature classique de stocks tampons placés partout au lieu d'un pilotage régulier des flux. Première action : identifier les lignes responsables des échecs OTIF (analyse par motif, comme pour les retours) et traiter ces causes — fiabiliser les délais et les stocks des références concernées, partager prévisions et niveaux de stock avec le fournisseur principal — avant toute réduction de stock, qui dégraderait le service sans corriger la ponctualité.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Simuler une chaîne sur tableur et tester les remèdes au coup de fouet

Objectif : reproduire la démonstration de la leçon 4 sur tableur, puis mesurer l'effet des remèdes. Étape 1 — Construisez un tableau de 10 périodes : ligne 1, demande finale alternant 100 et 102 (commencez par 100). Étape 2 — Programmez la règle de commande du cours (commande = demande observée + variation par rapport à la période précédente ; pour la première période, commande = demande) pour le détaillant, puis appliquez la même formule, en cascade, au distributeur (entrée : commandes du détaillant) et au fabricant. Étape 3 — Calculez, pour chaque ligne, moyenne, variance et écart-type avec les fonctions du tableur, et l'amplitude (max − min). Étape 4 — Dupliquez le tableau pour le scénario « information partagée » : chaque étage applique la formule à la demande finale ; recalculez les dispersions. Étape 5 — Dupliquez pour le scénario « lissage » : coefficient 0,5 devant la variation. Étape 6 — Rédigez un commentaire d'une demi-page : les trois scénarios comparés, le remède que vous recommanderiez à la chaîne fil rouge, et ce que la simulation ne montre pas (délais de livraison, lots, ruptures).

✔ Attendus du TP 1
Résultats attendus, scénario de base : demande (moyenne 101 ; variance 1,00 ; écart-type 1,00 ; amplitude 2) ; détaillant (variance 8,16 ; écart-type 2,86 ; amplitude 6) ; distributeur (variance 69,44 ; écart-type 8,33 ; amplitude 18) ; fabricant (variance 592,84 ; écart-type 24,35 ; amplitude 54). Scénario « information partagée » : toutes les séries deviennent identiques à celle calculée sur la demande finale (au plus l'écart-type 2,86 du premier étage si l'ajustement est conservé, et 1,00 si la commande suit la demande dans le plan collaboratif) : la cascade a disparu. Scénario « lissage » : écarts-types d'environ 1,92 (détaillant), 3,75 (distributeur) et 7,4 (fabricant) : amplification divisée par plus de trois, mais toujours présente. Le commentaire doit conclure à la combinaison des deux remèdes, et noter les limites du modèle : la simulation ignore les délais physiques (qui aggraveraient l'effet), les lots de commande (autre cause chez Lee, Padmanabhan et Whang), les capacités et les ruptures — elle démontre le mécanisme minimal, pas la totalité du phénomène réel. Un tableur qui ne retrouve pas les valeurs de contrôle ci-dessus contient une erreur de formule : le plus souvent, la règle a été appliquée à la mauvaise ligne d'entrée (vérifiez que le distributeur lit les commandes du détaillant, pas la demande).

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Les ventes mensuelles d'un produit fictif sur quatre mois sont : 200, 220, 240, 260 cartons. (1) Prévision du mois 5 par moyenne mobile sur 3 mois. (2) La vente réelle du mois 5 est de 275 : calculez l'erreur de prévision en valeur et en pourcentage de la demande réelle. (3) Expliquez pourquoi la moyenne mobile sous-estime ici de façon prévisible.

✔ Corrigé
(1) Moyenne mobile 3 mois : (220 + 240 + 260) / 3 = 720 / 3 = 240 cartons. (2) Erreur = réel − prévu = 275 − 240 = +35 cartons ; en pourcentage : 35 / 275 = 12,7 % de sous-estimation. (3) La série est en tendance haussière régulière (+20 par mois) : toute moyenne du passé se situe mécaniquement sous la dernière valeur, et l'écart croît avec la pente. Sur une tendance, il faut une méthode à tendance (lissage de Holt, ou ajout d'une pente estimée : ici +20, ce qui donnerait 240 + 20 = 260, plus proche) ou une correction partagée en réunion de planification — et mesurer le biais chaque mois pour détecter cette sous-estimation systématique.

Exercice 2

Deux fournisseurs fictifs d'une PME sont notés sur la grille du cours (qualité 30 %, délais 25 %, prix 20 %, flexibilité 15 %, service 10 %). Fournisseur A : qualité 5, délais 4, prix 2, flexibilité 3, service 4. Fournisseur B : qualité 3, délais 5, prix 5, flexibilité 4, service 3. Calculez les deux scores sur 5, désignez le fournisseur à retenir comme partenaire principal, et expliquez pourquoi le moins cher (B, note prix 5) ne gagne pas « automatiquement » — et dans quel cas il pourrait néanmoins être choisi.

✔ Corrigé
Fournisseur A : 0,30 × 5 + 0,25 × 4 + 0,20 × 2 + 0,15 × 3 + 0,10 × 4 = 1,50 + 1,00 + 0,40 + 0,45 + 0,40 = 3,75 sur 5. Fournisseur B : 0,30 × 3 + 0,25 × 5 + 0,20 × 5 + 0,15 × 4 + 0,10 × 3 = 0,90 + 1,25 + 1,00 + 0,60 + 0,30 = 4,05 sur 5. C'est donc B qui obtient le meilleur score total (4,05 contre 3,75) et qui est retenu comme partenaire principal — leçon de méthode : la grille pondérée ne dit pas « le moins cher gagne » ni « le meilleur en qualité gagne » ; elle totalise des critères annoncés, et ici les délais (5) et le prix (5) de B compensent sa qualité moyenne (3). Mais la vigilance s'impose sur ce 3 en qualité, critère le plus pondéré : le partenariat avec B doit s'accompagner d'un plan qualité et d'un suivi renforcé des non-conformités. Inversement, si l'entreprise fabriquait un produit où un défaut qualité est inacceptable (alimentaire sensible, sécurité), elle pourrait légitimement fixer un seuil éliminatoire en qualité (par exemple 4 minimum) avant même le calcul : A serait alors le seul éligible. Une grille sert la décision ; les seuils de sécurité la précèdent.

Exercice 3

Une boutique en ligne fictive enregistre 500 cartons retournés sur un semestre : casse 200, péremption 150, erreurs de préparation 100, refus à la livraison 50. Après tri : 100 cartons remis en stock, 150 revendus déclassés à 1 200 F, 100 recyclés à 150 F, 150 détruits. Coûts : collecte 300 F par carton, tri 200 F par carton, destruction 40 000 F au total. (1) Vérifiez le bouclage motifs et devenirs. (2) Calculez le coût du processus, les récupérations et le coût net semestriel des retours.

✔ Corrigé
(1) Motifs : 200 + 150 + 100 + 50 = 500 cartons. Devenirs : 100 + 150 + 100 + 150 = 500 cartons. Bilan bouclé. (2) Coût du processus : collecte 500 × 300 = 150 000 F ; tri 500 × 200 = 100 000 F ; destruction 40 000 F ; total = 290 000 F. Récupérations : revente déclassée 150 × 1 200 = 180 000 F ; recyclage 100 × 150 = 15 000 F ; total = 195 000 F. Coût net = 290 000 − 195 000 = 95 000 F pour le semestre. La casse représente 40 % des motifs : comme dans le cas du cours, le premier levier n'est pas d'améliorer le tri, mais de réduire la casse à la source (emballage, chargement), chaque carton non cassé économisant à la fois la valeur du produit, le transport retour et le traitement.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La différence essentielle entre logistique et management de la supply chain est…

   A) La supply chain utilise des camions plus grands

   B) La logistique optimise les flux d'une entreprise, la supply chain optimise la chaîne entière, du fournisseur du fournisseur au client final

   C) La supply chain ne s'occupe pas des stocks

2. Dans une supply chain, le flux qui déclenche et règle le flux physique est…

A) Le flux d'information (commandes, prévisions, niveaux de stock partagés)

B) Le flux financier

C) Le flux de retours uniquement

3. Le modèle SCOR découpe la chaîne en cinq familles de processus. Laquelle n'en fait pas partie ?

A) Planifier, approvisionner, fabriquer

B) Livrer et retourner

C) Recruter et licencier

4. Prévoir chaque étage à partir des commandes de son client direct conduit à…

A) Des prévisions de plus en plus exactes

B) Un empilement des marges de prudence et une production pour une demande surestimée

C) La suppression des stocks de sécurité

5. Le biais d'une prévision mesure…

A) L'erreur absolue moyenne en pourcentage

B) Le nombre de ruptures

C) Le sens systématique de l'erreur (sur- ou sous-estimation durable)

6. Dans la simulation du cours, l'écart-type des commandes du fabricant (24,35) contre 1,00 pour la demande finale démontre…

A) Que le fabricant travaille mal

B) L'effet coup de fouet : l'amplification de la variabilité en remontant la chaîne

C) Que la demande finale était en réalité instable

7. Parmi les causes de l'effet coup de fouet identifiées par Lee, Padmanabhan et Whang, on trouve…

A) Le traitement local du signal de demande, les commandes par lots, les variations de prix et les comportements de pénurie

B) La météo et les jours fériés

C) La taille des entrepôts

8. L'OTIF d'une chaîne est satisfaisant quand…

A) Les livraisons sont rapides, même incomplètes

B) Les commandes sont livrées complètes OU à l'heure

C) Les commandes sont livrées complètes ET à l'heure

9. Le coût net des retours se calcule…

A) Coûts du processus de retour moins les récupérations (revente déclassée, recyclage)

B) Valeur d'origine des produits retournés

C) Coût du transport retour uniquement

10. Pour une entreprise d'un pays enclavé, la réponse logistique prioritaire face à la variabilité des délais est…

A) Affirmer des délais de corridor précis et planifier au plus juste

B) Dimensionner les stocks de sécurité sur la variabilité, diversifier corridors et transporteurs, grouper et anticiper les documents

C) Supprimer tous les stocks pour réduire les coûts

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Changement de périmètre et d'objectif : l'optimum global de la chaîne prime sur la somme des optimums locaux.

2. Réponse A — Une information fausse ou tardive produit mécaniquement un flux physique désordonné : c'est le cœur de l'effet coup de fouet.

3. Réponse C — SCOR : planifier, approvisionner (source), fabriquer (make), livrer (deliver), retourner (return). La gestion du personnel n'y figure pas comme processus de chaîne.

4. Réponse B — Chaque étage ajoute sa correction au signal déjà corrigé par l'aval : c'est le mécanisme de base de l'amplification.

5. Réponse C — Biais = erreur moyenne signée. Un biais durablement positif ou négatif appelle une correction, même si l'erreur absolue semble faible.

6. Réponse B — La demande alternait entre 100 et 102 (écart-type 1,00) ; les ordres du fabricant oscillaient entre 74 et 128 : amplification structurelle, démontrée par la dispersion.

7. Réponse A — Ce sont les quatre causes de leur article de référence (1997), reformulées en substance dans la leçon 4.

8. Réponse C — OTIF = On Time In Full : les deux conditions ensemble, sinon le client est déçu dans les deux cas.

9. Réponse A — Dans le cas du cours : 2 520 000 F de coûts − 1 404 000 F de récupérations = 1 116 000 F de coût net, bilan bouclé par motifs et par devenirs.

10. Réponse B — L'enclavement se gère par l'organisation : stocks positionnés, replis qualifiés à l'avance, groupage et anticipation documentaire ; aucun délai de corridor ne s'affirme sans revérification.

Résumé — les notions importantes

• Le management de la supply chain optimise la chaîne entière (fournisseurs, fabricant, distributeurs, détaillants, clients) et coordonne ses trois flux : physique, d'information et financier ; le seul argent neuf de la chaîne vient du client final.

• Une prévision unique, construite sur les ventes au client final et partagée (planification collaborative, PIC/S&OP), remplace les prévisions empilées ; elle se pilote par le biais, l'erreur absolue et le MAPE.

• Les relations fournisseurs et distributeurs se gèrent par segmentation, contrats-cadres à engagements réciproques chiffrés, grilles pondérées et revues périodiques : le partenariat est mesurable ou n'est pas.

• L'effet coup de fouet est démontré : avec une règle de commande banale appliquée en cascade, une demande d'écart-type 1,00 produit des commandes fabricant d'écart-type 24,35 (variance multipliée par environ 593).

• Les remèdes au coup de fouet attaquent les causes (causes de Lee, Padmanabhan et Whang) : partager la demande finale ramène l'écart-type fabricant à 1,00 sur les mêmes données ; le lissage seul le ramène à environ 7,4 ; s'y ajoutent délais raccourcis, lots réduits et prix stabilisés.

• Le tableau de bord équilibré (référence SCOR) croise OTIF et taux de service, rotation et couverture des stocks, coût logistique bouclé en % du CA et par unité, et fiabilité des prévisions — sans jamais optimiser un indicateur contre les autres.

• La logistique inverse se boucle comme une comptabilité (motifs et devenirs sommant au total, coût net après récupérations), et l'enclavement se traite par l'organisation : stocks dimensionnés sur la variabilité, corridors diversifiés, groupage, anticipation documentaire et sourcing régional comparé en coût complet.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — C'est quoi la Supply Chain : Définition Simple

Chaîne : AbcSupplyChain FR · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une définition simple et directe de la supply chain, de la différence avec la logistique et du rôle de la gestion des stocks. C'est le point d'entrée idéal avant la leçon 1, pour fixer le vocabulaire de tout le cours.

https://www.youtube.com/watch?v=MoGfMBxvOII

Leçon 2 — Logistique d'Approvisionnement (Supply Chain) : Tout Comprendre en 25 Minutes »

Chaîne : ACADEMIE DES LOGISTICIENS Didi chance AMBIA · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Un tour complet de la logistique d'approvisionnement : étapes, acteurs, flux et enjeux de la chaîne, de la matière première au consommateur. Elle prolonge la leçon 2 en montrant comment la demande se transforme en plans d'approvisionnement.

https://www.youtube.com/watch?v=rbmKNEzCzEA

Leçon 5 — 10 Indicateurs pour mesurer la performance de votre Supply Chain / Gestion de stock

Chaîne : AbcSupplyChain FR · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Les indicateurs clés d'une supply chain : taux de service et de disponibilité, rotation et couverture de stock, fiabilité des prévisions, coûts logistiques et délais. C'est le complément direct du tableau de bord construit dans la leçon 5.

https://www.youtube.com/watch?v=s7LKxnuKgQQ

Leçon 5 — Formule de Wilson EOQ : Calcul et Exemples sur Excel

Chaîne : AbcSupplyChain FR · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Le modèle de Wilson calculé pas à pas sur tableur, avec ses hypothèses et ses limites, en lien avec la rotation des stocks de la leçon 5. Utile pour revoir le socle de BBA-L2-16 avant d'attaquer les indicateurs de chaîne.

https://www.youtube.com/watch?v=v_kRuEibYks

Leçon 6 — La logistique inverse, c'est quoi ? (définition, aide, lexique, tuto, explication)

Chaîne : Infonet · Langue : Français · Niveau : Débutant
Une explication claire de la logistique inverse : définition, fonctionnement et place dans la chaîne d'approvisionnement. À regarder avant la leçon 6 pour saisir pourquoi les flux de retour sont un processus à part entière, pas une corvée.

https://www.youtube.com/watch?v=LpohkJhZ-WA

Sources et références

• Programme officiel Licence BBA, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Forrester, J. W. — travaux fondateurs sur la dynamique des systèmes de distribution (Industrial Dynamics, 1961) : l'amplification des variations dans les chaînes de distribution y est mise en évidence ; principes reformulés en substance dans ce cours.

• Lee, H. L., Padmanabhan, V. & Whang, S. — « The Bullwhip Effect in Supply Chains » (Sloan Management Review, 1997) : les causes informationnelles et comportementales de l'effet coup de fouet, reformulées en substance dans la leçon 4.

• Modèle SCOR (Supply Chain Operations Reference), référentiel de processus porté par l'ASCM : découpage de la chaîne en planifier, approvisionner, fabriquer, livrer, retourner ; utilisé ici comme langage de description et de mesure, sans reproduction de ses contenus.

• Chopra, S. & Meindl, P. — « Supply Chain Management : Strategy, Planning, and Operation » (Pearson) : manuel de référence pour approfondir prévisions collaboratives, indicateurs et conception de réseaux logistiques.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !